Laboratorium 1

Modele kolorów i ich przekształcanie

<u>ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA</u> (będą realizowane w trakcie zajęć)

Zadanie 1

Napisz funkcję do przekształcania obrazów w formacie RGB w inny format zdefiniowany przez macierz przekształcenia $\boldsymbol{H}$ o wymiarach 3x3, na przykład:

(a) Format YUV (w wariancie z roku 2015, Wykład 1, slajd 54).

(b) Format YCbCr, gdzie macierz przekształcenia zdefiniowana jest przez współczynniki [$\boldsymbol{k_R}$, $\boldsymbol{k_G}$, $\boldsymbol{k_B}$], a argumentem wyjściowym macierz obrazu w formacie YCbCr. Przykładowe wartości współczynników to $\boldsymbol{k_R = 0.299}$, $\boldsymbol{k_G = 0.587}$ oraz $\boldsymbol{k_B = 0.114}$).

Pamiętaj o właściwym użyciu reprezentacji zmiennoprzecinkowej obrazów.

Zademonstruj działanie funkcji na przykładowym obrazie (np. **`obraz.bmp`**) i wyświetl (jako indywidualne obrazy monochromatyczne) poszczególne kanały obrazów wyjściowych. Pamiętaj, że w przypadku kanałów U, V, Cb i Cr zakres możliwych wartości obejmuje również liczny ujemne, więc dla celów wyświetlenia należy te kanały odpowiednio znormalizować (do zakresu <0:1> w reprezentacji zmiennoprzecinkowej, albo <0:255> w reprezentacji bajtowej).

Sprawdź, czy zastosowanie do przekształconego obrazu transformacji odwrotnej (jak ją wyznaczyć?) daje rzeczywiście obraz oryginalny (wyświetl wynik).

Zadanie 2

Zamień obraz kolorowy w formacie RGB **`obraz.bmp`** w obraz monochromatyczny:

a. Używając średniej wartości kanałów R, G i B.
b. Używając kanału Y z Zadania 1(a).
c. Używając kanału Y z Zadania 1(b).

Wyświetl uzyskane obrazy i porównaj rezultaty. Jakie wnioski można wyciągnąć z tych przykładów?

Zadanie 3

Dane są trzy obrazy monochromatyczne (pliki **`A_RGB.bmp`**, **`A_YCbCr.bmp`** oraz **`A_YUV.bmp`**) uzyskane z tego samego obrazu RGB metodami z Zadania 2.

Na podstawie tych trzech obrazów spróbuj odtworzyć oryginalny obraz kolorowy (RGB).

Zadanie 4

W Matlabie dostępne są standardowe funkcje **`rgb2hsv`** oraz **`hsv2rgb`**, które realizują przekształcanie formatu RGB w format HSV oraz przekształcania formatu HSV w format RGB.

Przekształć obraz **`obraz.bmp`** w format HSV, a następnie z powrotem w format RGB. Sprawdź (wizualnie i numerycznie) czy otrzymany finalny obraz jest identyczny z obrazem pierwotnym.

Oblicz współrzędne HSV wybranych kolorów RGB: *czerwonego* (tzn.[1,0,0]), *zielonego* (tzn.[0,1,0]), *niebieskiego* (tzn.[0,0,1]), *sinego* (tzn. [0,1,1]), *karmazynowego* (tzn. [1,0,1]) oraz *żółtego* tzn.[1,1,0]).

Następnie oblicz współrzędne HSV tych samych kolorów po przyciemnieniu (pomnożeniu przez **0.5**).

Część opcjonalna: Na podstawie notatek wykładowych napisz własne funkcję do przekształcania formatu RGB w format HSV oraz formatu HSV w format RGB. Za pomocą tych funkcji oblicz w alternatywny sposób współrzędne HSV powyższych kolorów i zamień je z powrotem na RGB. Porównaj wyniki Twoich funkcji z wynikami standardowych funkcji Matlaba i skomentuj ewentualne różnice.

Zadanie 5

Istotnym elementem modelu CIELAB jest zdefiniowanie poziomu bieli. Stworzono wiele różnych standardów „koloru białego" odpowiadających różnym warunkom oświetleniowym. Standardy te są zdefiniowane w przestrzeni **X×Y×Z** i często normalizowane tak, żeby **Y = 1**, np.

„a" oświetlenie tradycyjnymi żarówkami wolframowymi [0.44758, 0.40745, 0.14497] (po normalizacji [1.0985, 1.0000, 0.3558])

„d50" światło dzienne o świcie/zachodzie, po normalizacji [0.9642, 1.0000, 0.8251].

„d55" poranne/popołudniowe światło dzienne, po normalizacji [0.9568, 1.0000, 0.9214].

„d65" światło dzienne w południe, po normalizacji [0.9504, 1.0000, 1.0888].

Utwórz „białe" obrazy (np. 256×256) w każdym z tych standardów i wyświetl je jako standardowe obrazy kolorowe RGB (wykorzystaj funkcję matlabową **`xyz2rgb`**).

Czy na pewno wszystkie obrazy RGB w pełni oddają kolory zdefiniowane w XYZ?